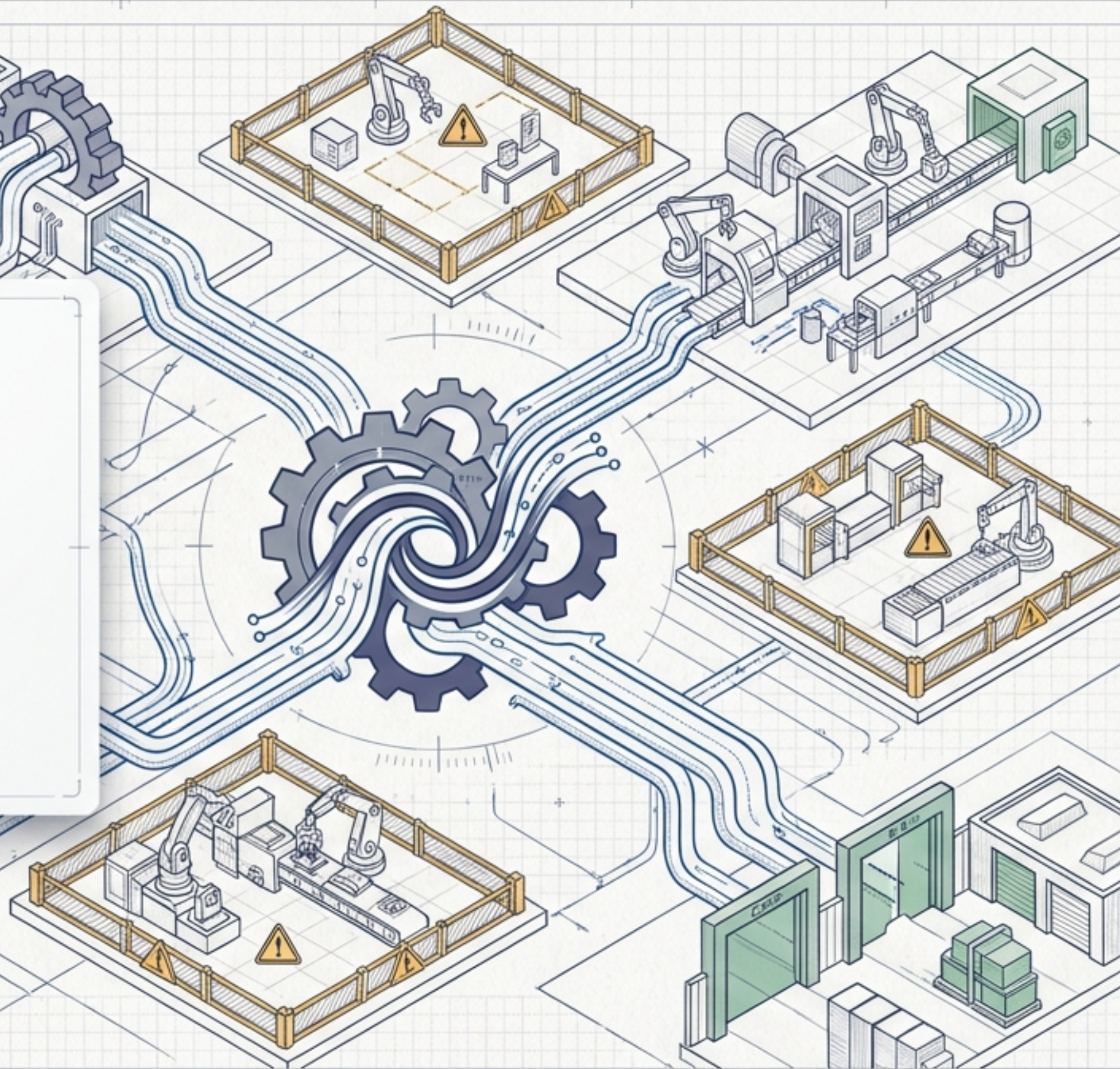
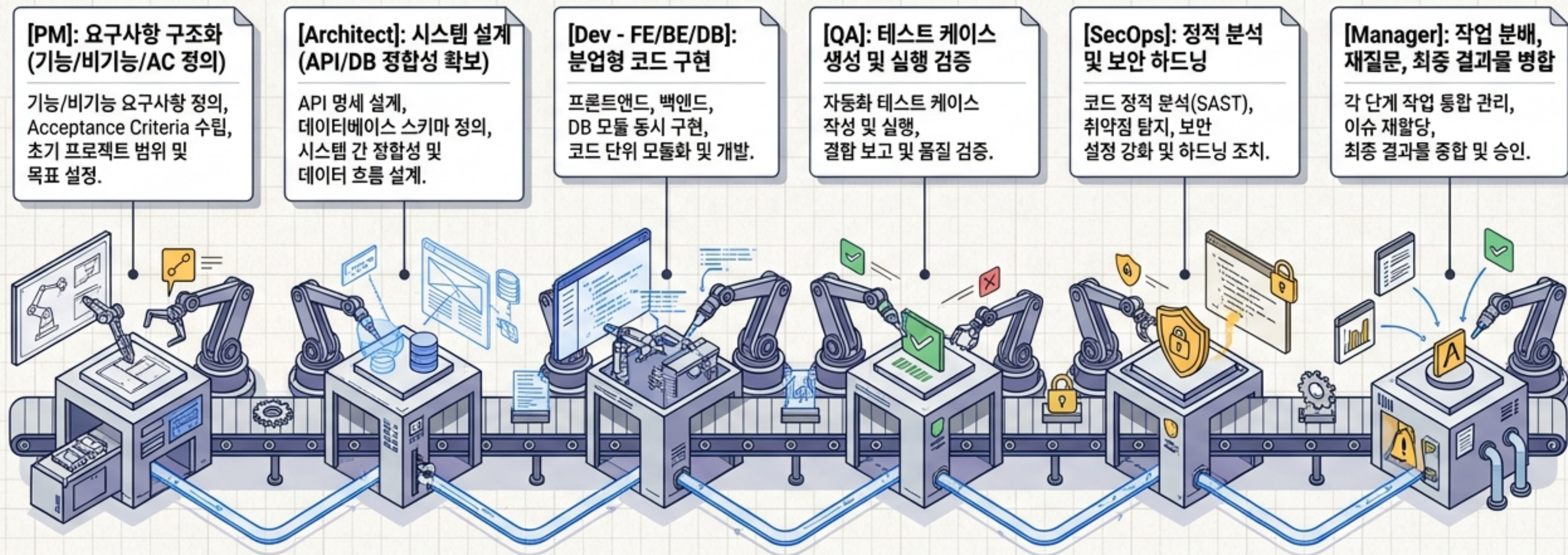


엔터프라이즈 AI 팩토리의 해부학

PoC 수준의 다중 에이전트를 넘어, 격리된
샌드박스과 비동기 파이프라인을 갖춘 자율형
소프트웨어 팩토리로의 진화 기록.



6개의 독립된 지능이 협업하는 자동화 조립 라인



단일 모델의 한계를 극복하기 위해, 역할을 분리하고 상호 검증하는 팩토리(Factory) 구조를 채택했습니다.

The Brains: 역할에 최적화된 SLM과 LoRA 분리 전략

역할 (Role)	베이스 모델 (Base Model)	핵심 특화 영역	LoRA 어댑터
PM & Manager	EXAONE 3.5 (2.4B)	한국어·영어 업무형 문서화 및 오케스트레이션	'pm-lora', 'manager-lora'
Dev - FE/BE/DB	Qwen2.5-Coder (1.5B)	코드 생성 및 리팩토링 특화	'dev-fe-lora', 'dev-be-lora', 'dev-db-lora'
Architect / QA / SecOps	Qwen2.5 (3B)	구조화된 JSON 설계 및 긴 컨텍스트(32K) 추론	'architect-lora', 'qa-lora', 'secops-lora'

설계 원칙: 3B 이하의 작고 빠른 베이스 모델에 역할별 LoRA 어댑터를 동적으로 라우팅하여 처리량(Throughput)과 비용 효율을 극대화합니다.

The Learning Flywheel: SFT로 형식을 잡고, GRPO로 지능을 높인다

Phase 1: SFT (지도학습)

역할별 JSON/YAML 출력 형식
고정 및 한영 혼합 지시어
이해도 확보 (환각 방지).

Phase 2: Sandbox Verification (툴 검증)

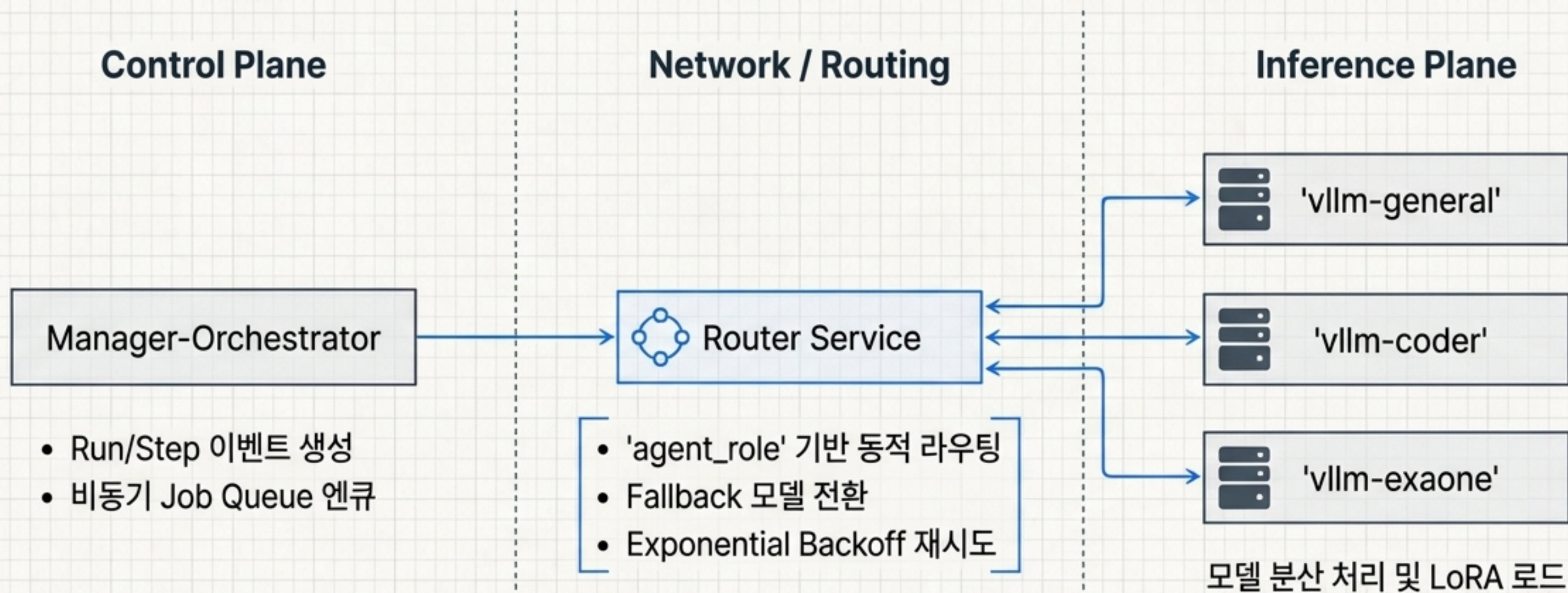
샌드박스에서 실제 코드 컴파일
및 테스트 수행. 성공/실패
여부를 객관적 데이터로 추출.

Phase 3: GRPO (강화학습)

툴 검증 결과를 '보상(Reward)'으로
환산. 모델이 정답을 외우지 않고
성공하는 행동을 스스로 강화.

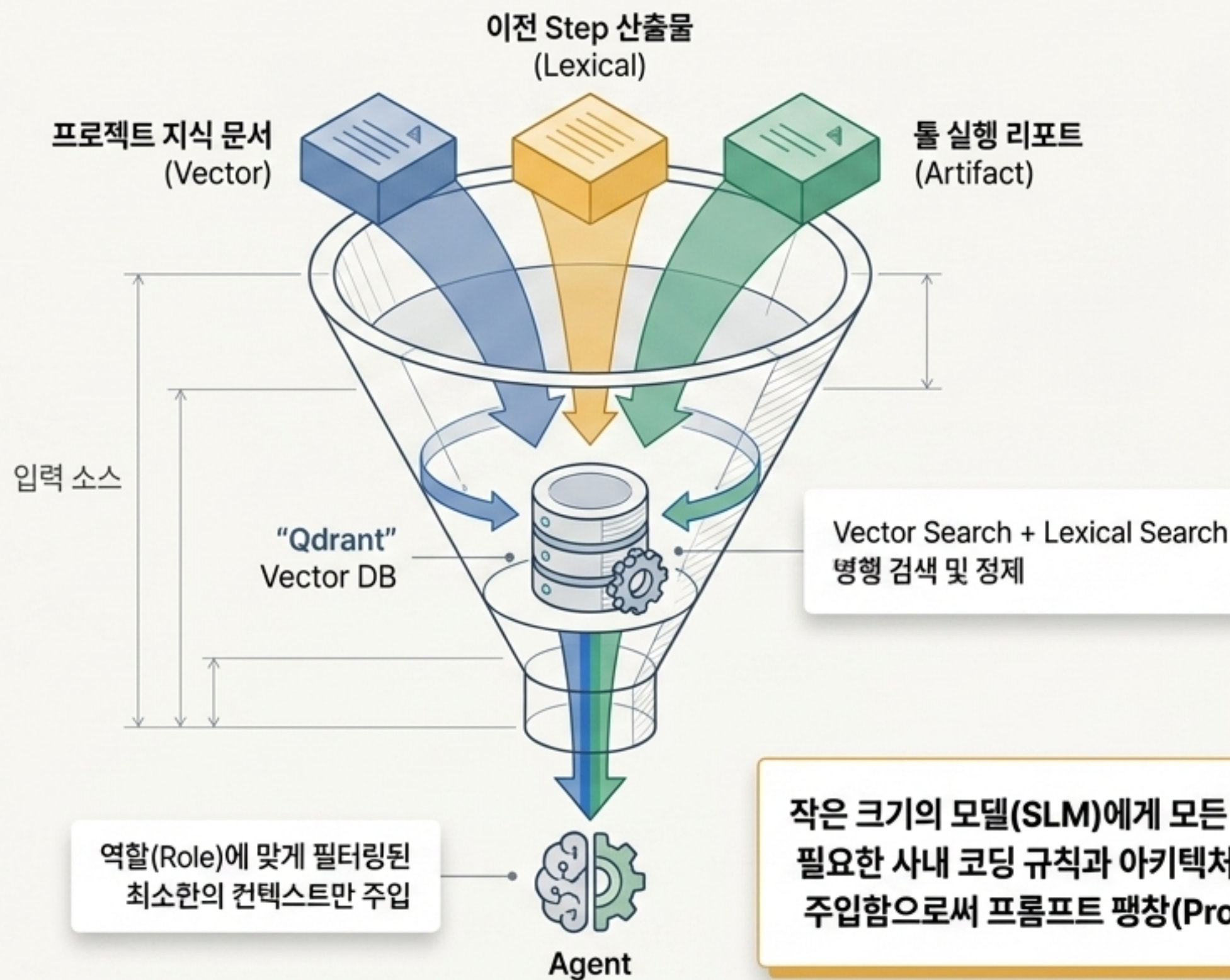
핵심 전략: Dev와 QA 모델부터 GRPO를 적용합니다. 코드 컴파일 성공 여부와 결함 탐지율은
사람이 개입할 필요 없는 **완벽한 자동 보상(Automated Reward)** 함수가 됩니다.

The Nerves: 제어면(Control Plane)과 추론면(Inference Plane)의 완벽한 분리

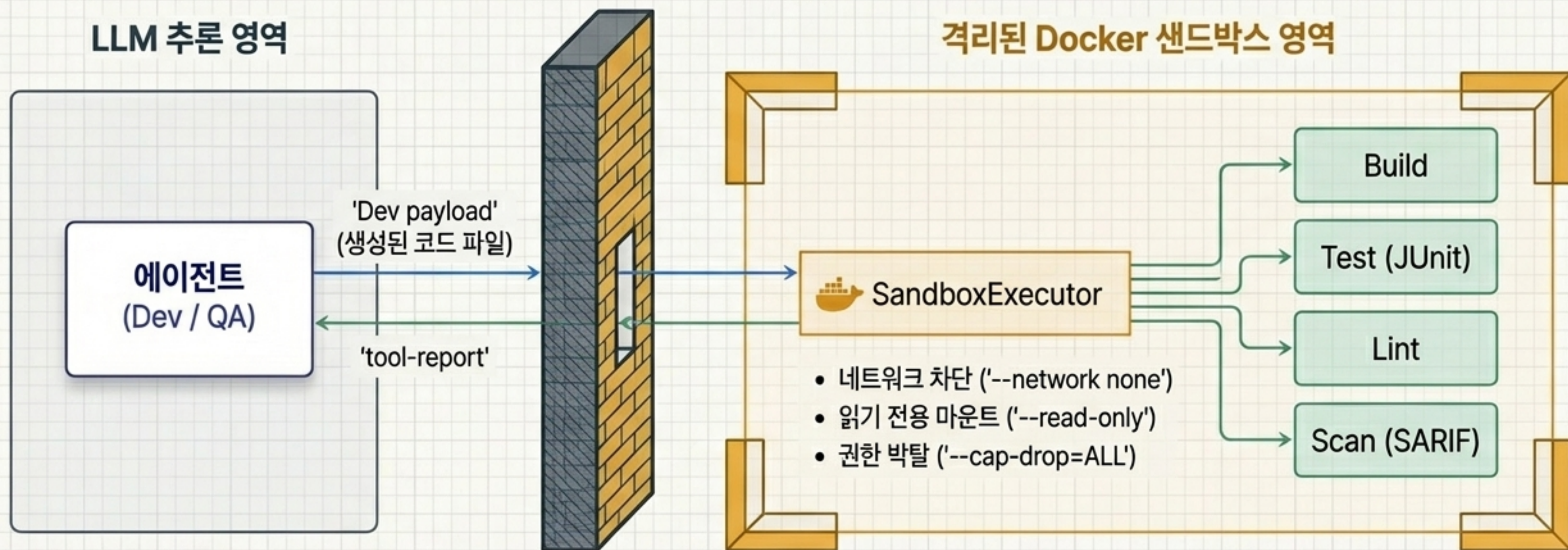


장시간 실행의 안정성: 기존의 전체 파이프라인 동기식(Sync) 호출을 폐기하고, Step 단위의 워커(Worker) 분리 및 비동기(Async) 큐 방식으로 재설계하여 장애 격리성을 확보했습니다.

The Memory: 할루시네이션을 통제하는 하이브리드 RAG 계층

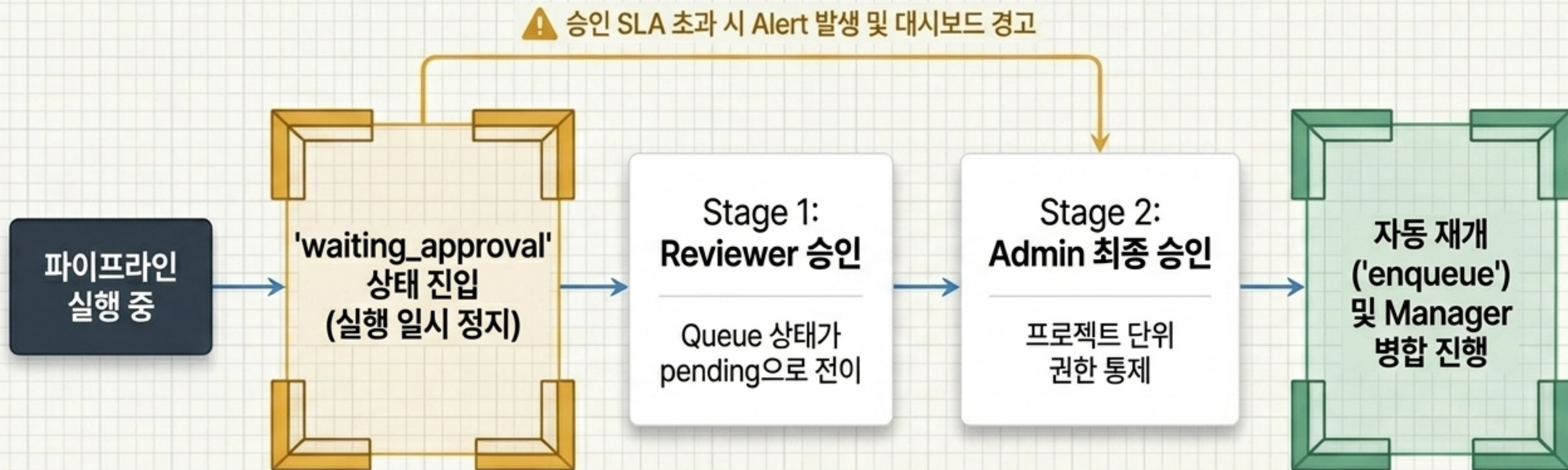


The Muscle: 추론을 실체로 바꾸는 격리된 샌드박스 (Tool Runner)



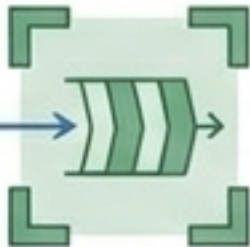
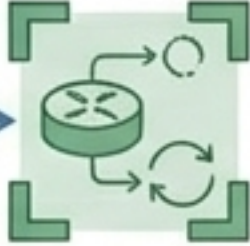
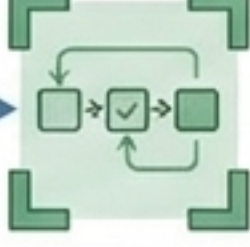
QA와 SecOps 에이전트는 더 이상 코드를 눈으로만 읽지 않습니다.
샌드박스에서 실제로 컴파일하고 스캔한 객관적 지표(Report)를 바탕으로 검증을 수행합니다.

The Shield: 통제력을 잃지 않는 다단계 승인 아키텍처 (RBAC & Approvals)



핵심 보안 정책: 권한은 전역 통제가 아닌 **프로젝트 멤버십** (Viewer / Reviewer / Editor / Owner) 단위로 세밀하게 쪼개져 실무적 보안 요구사항을 충족합니다.

The Evolutionary Roadmap: 개념 증명(PoC)에서 엔터프라이즈 운영(Ops)으로

과거 (Before)		현재 (Phase 4 Complete)	
통신 방식	동기식(Sync) 스크립트 실행	비동기 워커 기반 백그라운드 큐 (Async Queue)	
모델 라우팅	하드코딩된 단일 엔드포인트	'agent_role' 기반 동적 라우터 경유 및 자동 재시도	
코드 검증력	LLM의 텍스트 자체 평가 (할루시네이션 위험)	격리된 Docker 샌드박스 내 실제 컴파일 및 SAST 스캔	
에러 복구력	실패 시 전체 파이프라인 재시작	실패한 Step 단위의 정밀한 재시도 및 실시간 Dead-letter Replay	

Operational Observability: 실시간 스트리밍 제어 센터

Live Stream (SSE)

[2022-09-02T19:13:58.42] +I: INFO 0092156 - Log stream status
[2022-09-02T19:13:56.42] +I: INFO 0082297 - Log stream initialization
[2022-09-02T19:13:36.42] +I: INFO 0082131 - Log stream status
[2022-09-02T19:13:36.45] +I: INFO 0082254 - Log stream initialization
[2022-09-02T19:13:26.43] +I: INFO 0082126 - Log stream-target
[2022-09-02T19:13:36.42] +I: INFO 0092136 - Log stream-target
[2023-09-02T19:13:36.42] +I: INFO 0092356 - Log stream-stream
[2023-09-02T19:13:36.42] +I: INFO 0082238 - Log stream-tests

"/api/dashboard/stream" - 새로운
런타임 상태, Worker Heartbeat 모니터링

Approval Inbox

Approval Inbox (151X208 - X8SSOW)

조치 가능(Actionable) 승인 대기

Approval Inbox (141X208 - X8SSOW)

SLA 초과(Overdue) 알림 핫스팟

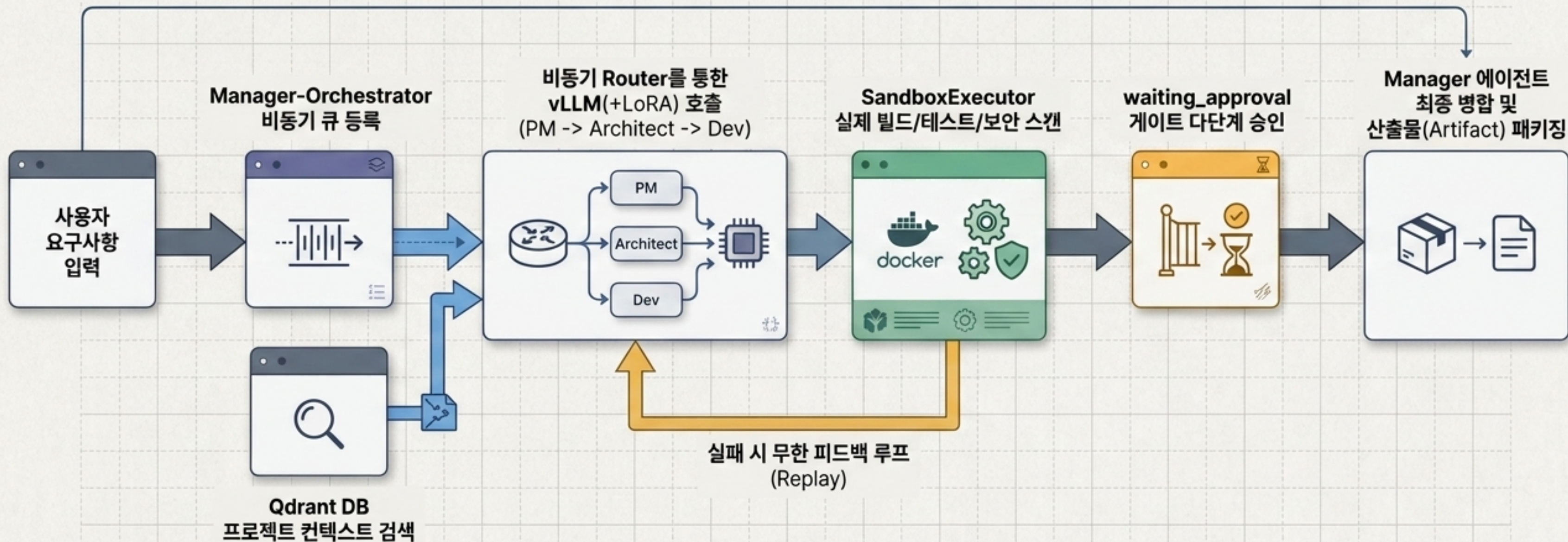
Approval Inbox (141X208 - X8SSOW)

Dead-Letter & Replay

Task ID	Status	Error Info	Retry Count	Action
Task-098	Failed	Connection Timeout	3	Replay
Task-096		재시도 횟수 초과 정지 작업 관리.		Replay
Task-097		Replay 시 Before/After Diff를 시각적으로 감사(Audit)		Replay
Task-096	Failed	Connection Timeout	3	Replay

모든 이벤트 추적과 승인 대기함은 EventSource 기반 SSE(Server-Sent Events) 스트리밍으로 구현되어, 운영자의 인지 지연을 제로(0)로 만듭니다.

Synthesis: 단일 실행(Run) 생명주기의 통합 마스터 플로우



The Final Frontier: 남은 과제와 진화의 방향

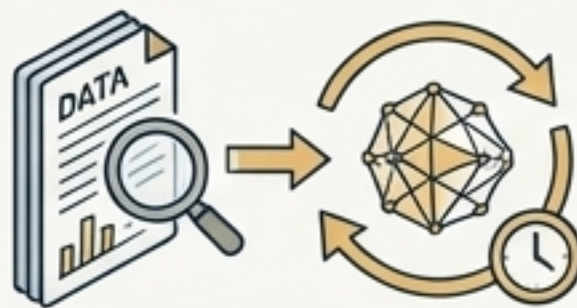
완전한 vLLM Production 런타임 전환

PoC용 셋업을 넘어선 초고성능
Multi-LoRA 서빙 궤도 안착.



보상(Reward) 파이프라인 무인화

샌드박스 검증 리포트를 곧바로
GRPO 학습 스크립트로 밀어넣는
무인 피드백 루프 구축.



임베딩 프로바이더 확장

로컬 Hash를 넘어선
OpenAI-Compatible 임베딩
연동으로 RAG 정교화.



우리는 단일 프롬프트에 의존하는 챗봇을 만든 것이 아닙니다.
스스로 설계하고, 코딩하며, 격리된 환경에서 검증하고,
인간의 승인을 거쳐 진화하는 '엔터프라이즈 AI 팩토리'를 구축했습니다.